احتمال عدم حدوث نتيجة ما

الدرس ٧-١
صفحات الكتاب ١١٦-١١٧

💡 **فكرة الدرس:** إذا كان احتمال حدوث نتيجة ما هو ل(ع) فإن **احتمال عدم حدوثها** = ١ – ل(ع)، لأن مجموع احتمال الحدوث وعدم الحدوث يساوي ١ دائمًا.

🎯 **سأتعلّم:**
- أكتب الاحتمالات في صورة كسر أو كسر عشري أو نسبة مئوية
- أحسب احتمال عدم حدوث نتيجة ما
- أستخدم الاحتمالات في مسائل من الحياة

📖 مفردات الدرس

الاحتمال	ل(ع)	احتمال عدم الحدوث	النتيجة
عدد بين ٠ و ١ يقيس فرصة حدوث نتيجة	احتمال حدوث النتيجة ع	١ – ل(ع)	ما قد يحدث في تجربة

صور الاحتمال

- كسر: احتمال ظهور ٤ عند رمي حجر نرد $\frac{١}{٦}$
- كسر عشري: ستمطر غدًا ٠,٣
- نسبة مئوية: سأفوز بالمباراة ٩٠٪

احتمال عدم الحدوث

- عدم ظهور ٤ = ١ – $\frac{١}{٦}$ = $\frac{٥}{٦}$
- لن تمطر غدًا = ١ – ٠,٣ = ٠,٧
- لن أفوز = ١٠٠٪ – ٩٠٪ = ١٠٪

لماذا؟

- إما أن تحدث النتيجة أو لا تحدث
- مجموع الاحتمالين ١
- الاحتمال ٠ مستحيل و ١ مؤكّد



٧-١ احتمالُ عدم حدوث نتيجةٍ ما

هنا بعض النتائج والاحتمالات الخاصَّة بها ويشار إلى ذلك بالاختصار ل (ع)

ظهور العدد ٤ عند رمي حجر نرد ذي ستة أوجه: $\frac{١}{٦}$ ، ستُمطر غدًا: ٠,٣ ، سأفوز بمباراةٍ شطرنج: ٩٠٪

احتمال عدم حدوث نتيجةٍ ما = ١ – (احتمالات أنَّها ستحدث). (١ – ل (ع))

فيما يلي احتمالاتُ عدم حدوث النتائج المُدرجة سابقًا.

عدم ظهور العدد ٤ عند رمي حجر نرد ذي ستة أوجه: $\frac{٥}{٦}$ ، لن تُمطر غدًا: ٠,٧ ، لن أفوز بالمباراة: ١٠٪

مثال ٧-١

يقدِّر هيثم أنَّ احتمالَ أن تأتي الحافلة مُبكرًا هو ٠,٠٥ واحتمال أنَّها ستتأخر أكثر من خمسِ دقائق هو ٠,٣

(أ) ما احتمالُ أنَّ الحافلة لن تأتي مُبكرًا؟

(ب) ما احتمالُ أنَّها لن تتأخَّر أكثر من خمسِ دقائق؟

الحل

(أ) ٠,٩٥ يكون ذلك ١ – ٠,٠٥

(ب) ٠,٧ يكون ذلك ١ – ٠,٣

احتمال عدم حدوث نتيجة ومثال ٧-١ من كتاب الطالب

✏️ أمثلة محلولة

احتمال أن تتأخّر الحافلة ٠٫٠٥. ما احتمال أنها لن تتأخّر؟

الحل: ١ − ٠٫٠٥ = ٠٫٩٥

احتمال أن تتأخّر أكثر من ٥ دقائق ٠٫٣. ما احتمال ألّا تتأخّر أكثر من ٥ دقائق؟

الحل: ١ − ٠٫٣ = ٠٫٧

احتمال فوز فريق ٠٫٦ وخسارته ٠٫١. ما احتمال التعادل؟

الحل: ١ − (٠٫٦ + ٠٫١) = ٠٫٣

⭐ تذكّر

- تحقّق: الاحتمال ومكمّله مجموعهما ١
- استخدم الصورة نفسها (كسر أو عشري أو نسبة) في الإجابة

⚠️ انتبه من الخطأ

- طرح الاحتمال من ١٠٠ وهو كسر عشري
- احتمال أكبر من ١ خطأ دائمًا

🧩 **نشاط:** سجّل حالة الطقس أسبوعًا واحسب احتمال يوم غير مشمس

✅ أختبر نفسي

١. ل(ع) = ٠٫٢٥ فاحتمال عدم حدوثها

٢. ل(ع) = $\frac{٢}{٧}$ فعدم حدوثها

٣. ل(ع) = ٣٥٪ فعدم حدوثها

٤. احتمال الحدث المؤكّد

الإجابات: (١) ٠٫٧٥ ، (٢) $\frac{٥}{٧}$ ، (٣) ٦٥٪ ، (٤) ١